

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD

1. DIFERENCIA CLAVE: AUTENTICACIÓN VS AUTORIZACIÓN

Autenticación (¿Quién eres?)



Nivel de Servidor

Verifica la identidad (Login, MFA).



Ej: Login te deja entrar al edificio (Servidor), pero Usuario te da la llave de la oficina (Base de Datos).

Autorización (¿Qué puedes hacer?)



Nivel de Base de Datos

Verifica el acceso a datos y objetos.



2. EL MODELO RBAC (CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES)



- Eficiencia:** Cambia el puesto del empleado, cambia el Rol (Gears).
- Consistencia:** Reduce riesgo de olvidar permisos (Rules/Shield).
- Auditoría fácil:** Es más simple revisar roles (Checklist/Magnifying glass).

4. EL PILAR SAGRADO: PRINCIPIO DE MENOR PRIVILEGIO (PoLP)



“Otorga solo el acceso estrictamente necesario... ni un ápice más, ni un segundo más.”

Ej: Un Analista necesita ver reportes. Dale ``db_datareader``, NO ``db_owner`` 'por si acaso'.



3. NIVELES DE ROLES EN EL SISTEMA

A. Roles de Servidor:

	Sysadmin	full control	delngor
	securityadmin	server logins	high
	dbcreator	create/alter DBs	medium

B. Roles de Base de Datos:

	Db_owner	Admin App	high
	db_datareader	SELECT all, BI Analysts	medium
	db_datawriter	INSERT, UPDATE, DELETE, Apps	medium
	db_denydatareader	Restricted users	low

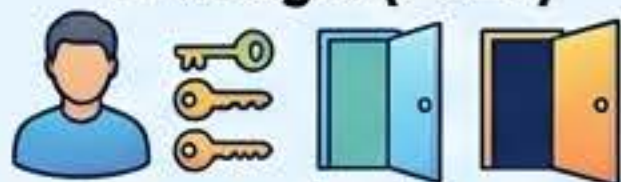
5. BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD (CHECKLIST)

- Desactiva la cuenta ``sa`` (System Administrator).
- Usa Roles Personalizados (Granulares).
- Aplicaciones con cuentas dedicadas (Limita permisos).
- Auditorías Periódicas (Cada 6 meses).
- Empleado que se va, acceso que se destruye.

GUÍA DE ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y POLÍTICAS DE ACCESO SEGURAS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. Principio de Mínimo Privilegio (PoLP)



Otorga solo el acceso necesario para la tarea.

2. Segregación de Funciones



Divide tareas críticas para evitar fraudes.

CONCEPTOS CLAVE: AUTENTICACIÓN VS AUTORIZACIÓN

AUTENTICACIÓN



¿Quién eres?
(Identidad)

AUTORIZACIÓN



¿Qué puedes hacer?
(Permisos)

MODELOS DE ASIGNACIÓN DE PERMISOS (CÓMO SE ASIGNAN)

A. RBAC (BASADO EN ROLES)



Agrupar permisos por función laboral.

B. ABAC (BASADO EN ATRIBUTOS)



Asigna acceso basado en contexto y reglas dinámicas.

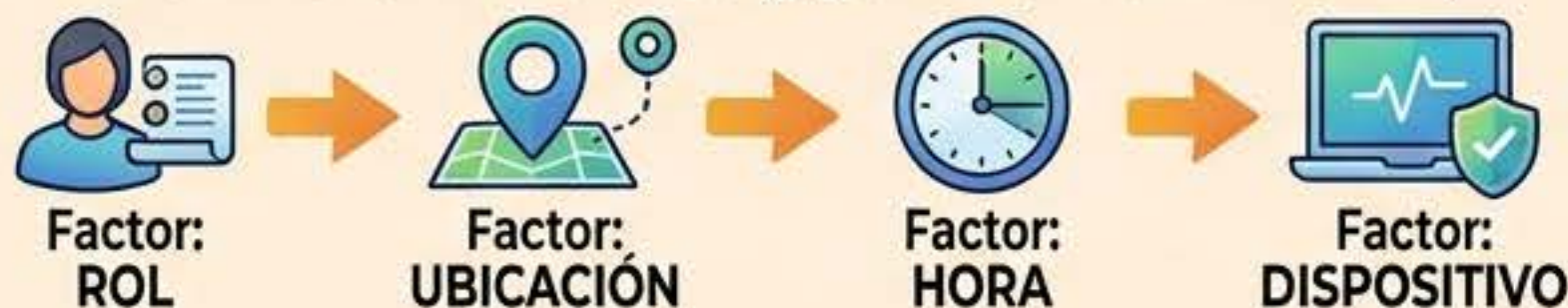
C. DAC (DISCRECIONAL)



El propietario decide quién tiene acceso.

POLÍTICAS DE ACCESO Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

POLÍTICAS DE ACCESO (¿QUÉ REGLAS APLICAN?)



CICLO DE VIDA DEL ACCESO



ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO DE DATOS

1. JERARQUÍA DE ALMACENAMIENTO



2. MODELOS DE ALMACENAMIENTO



ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS



3. SISTEMAS DE ARCHIVOS



4. CICLO DE VIDA DE LOS DATOS





GUÍA DE MONITOREO BÁSICO CON EL SQL SERVER ACTIVITY MONITOR



1. ACCESO AL ACTIVITY MONITOR

Haga clic derecho en la instancia en SSMS

Seleccione "Activity Monitor"



2. SECCIONES CLAVE DE LA INTERFAZ



Resumen
CPU, E/S de Red, Memoria



Procesos
¿Quién está conectado?
Sesiones activas y CPU de cada sesión

Data



Bloqueos de Recurso
Identificar cuellos de botella
Tipos de espera principales (CPU, E/S, Bloqueos)

Visualización de datos en tiempo real

4. BUENAS PRÁCTICAS



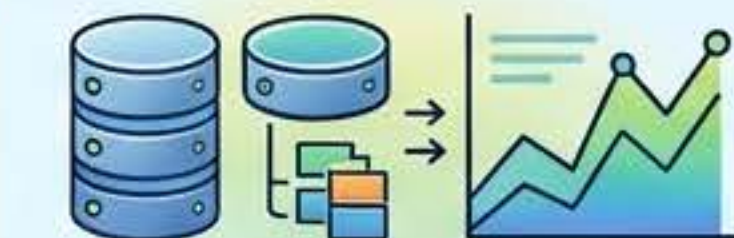
Monitorear periódicamente (Regimen de monitoreo)



Configurar alertas de rendimiento (Performance Alerts)



Optimizar consultas críticas (Critical query optimization)



Archivos de Base de Datos
Rendimiento de E/S por archivo
Detectar archivos de registro o datos lentos



Consultas Principales
¿Qué consultas consumen más tiempo?
Identificar consultas ineficientes

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Verificar consultas largas (Identify slow queries)



Revisar bloqueos de recursos (Wait stats analysis)



Monitorear la actividad de los usuarios (Detect problematic sessions)



INTRODUCCIÓN AL USO DE SQL SERVER AGENT (TAREAS AUTOMATIZADAS)



1. ¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?

- Componente clave de SQL Server
- Automatiza tareas administrativas



Funciona como un servicio de Windows

Programa y ejecuta trabajos automáticamente.

2. COMPONENTES PRINCIPALES



Trabajos (Jobs)
¿Qué se debe hacer?
Una o más tareas secuenciales.



Schedules (Horarios)
¿Cuándo se ejecuta?
Configuración de tiempo (diario, semanal, etc.).



Operators (Operadores)
¿A quién avisar?
Configuración de notificaciones.

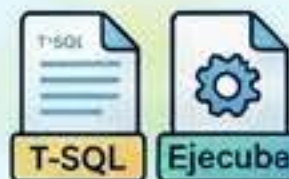


Alerts (Alertas)
¿Qué hacer en caso de fallo o evento?
Define condiciones y respuestas.

3. PROCESO DE CREACIÓN DE TRABAJO



(1) Define Trabajo
Nombre, propietario, categoría



(2) Añade Pasos
Ejecuta scripts T-SQL, paquetes SSIS, etc.



(3) Asigna Horario
Define periodicidad y hora de inicio



(4) Configura Notificación
Define acciones para éxito, fallo o finalización

4. USOS COMUNES Y BUENAS PRÁCTICAS

Usos Comunes



Backup automático



Reindexación



Envío de informes

Buenas Prácticas



Revisar Historial de Ejecución
Monitoreo de resultados



Configurar Alerting
Notificar fallos críticos



Usar Cuentas de Servicio Seguras
Minimizar privilegios



Desactivar Trabajos No Usados
Mejorar rendimiento

PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES DE BASE DE DATOS

PROPIEDADES FUNDAMENTALES (ACID)



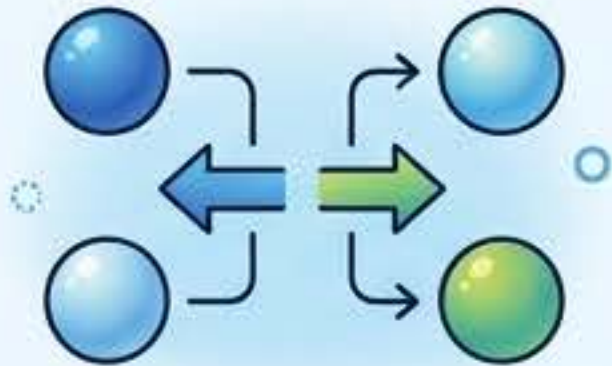
ATOMICIDAD

Las transacciones se completan totalmente o no se hacen.



CONSISTENCIA

La base de datos se mantiene en un estado v  lido.



AISLAMIENTO

Las transacciones concurrentes no interfieren.



DURABILIDAD

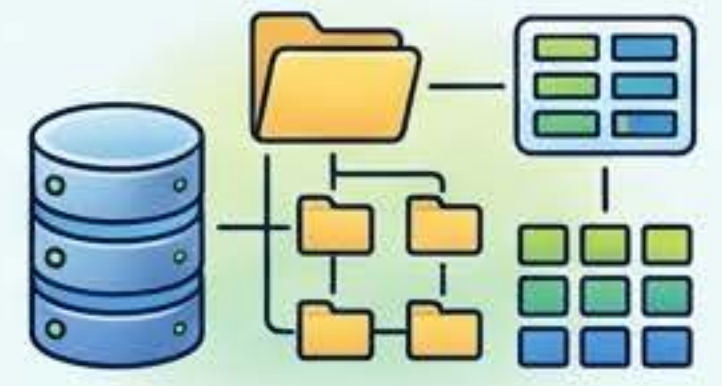
Los cambios confirmados persisten tras fallos.

CONFIGURACIONES CLAVE DEL SISTEMA



PAR  METROS DE RENDIMIENTO

Ajuste de memoria, cach   de consultas, indexaci  n.



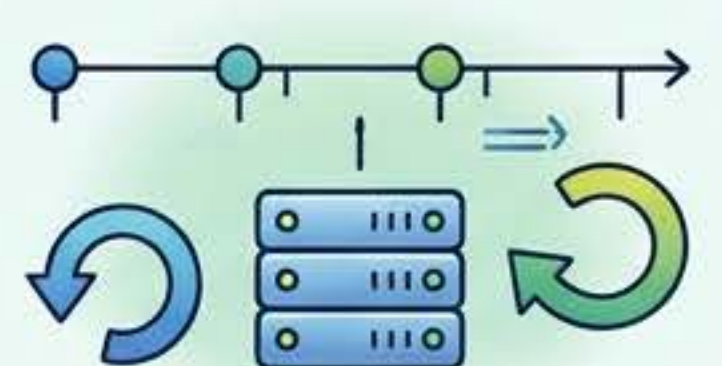
ALMACENAMIENTO Y ARCHIVOS

Ubicaci  n de archivos, crecimiento autom  tico.



SEGURIDAD Y ACCESO

Permisos de usuario, cifrado, roles.



RESPALDO Y RECUPERACI  N

Estrategias de copia de seguridad, logs de transacciones.

TIPOS DE RECUPERACIÓN (SIMPLE, FULL, BULK-LOGGED)

1. RECUPERACIÓN SIMPLE



- Respaldo Completo solamente.
- Registro de Transacciones (T-Log) se trunca automáticamente.
- No hay respaldos de registro.
- Recuperación solo hasta el último respaldo completo.
- Útil para datos de desarrollo o solo lectura.
- **Ventaja:** Bajo uso de disco y simplicidad.

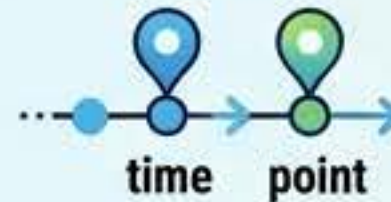
RESTORE



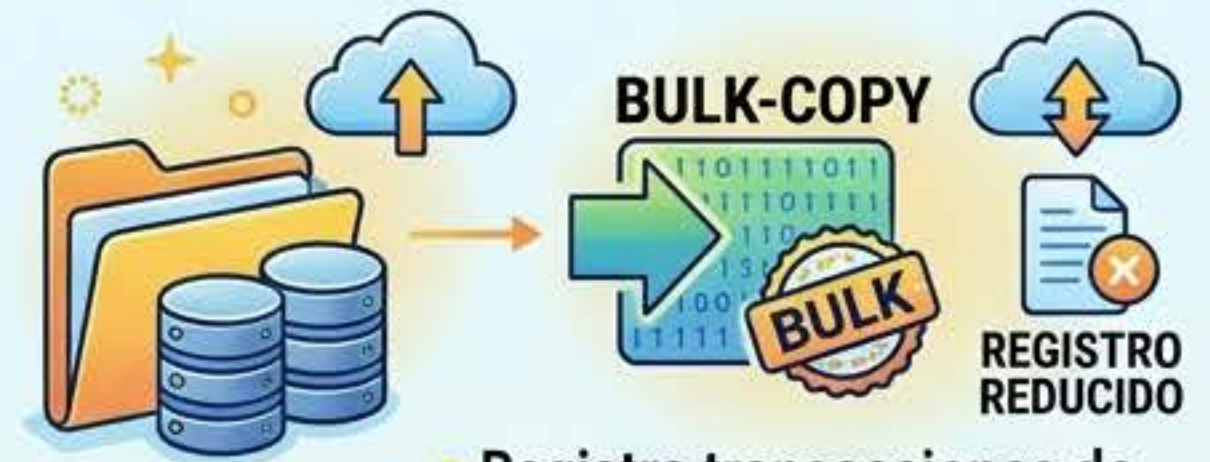
2. RECUPERACIÓN FULL



- Todos los respaldos son posibles: Completo, Diferencial, T-Log.
- El Registro de Transacciones **NO** se trunca automáticamente.
- Requiere respaldos de registro periódico.
- Recuperación hasta cualquier punto en el tiempo (PITR).
- Útil para bases de datos críticas y de producción.
- **Ventaja:** Máxima protección de datos, sin pérdida de datos.



3. RECUPERACIÓN BULK-LOGGED



REGISTRO REDUCIDO

- Registra transacciones de forma mínima para operaciones en masa.
- Las operaciones en masa no se registran completamente.
- Requiere respaldos de registro, pero son más pequeños.
- Recuperación hasta el final de la operación en masa, o PITR con limitaciones.
- Útil durante cargas de datos masivas (BULK INSERT, etc.).
- **Ventaja:** Mejor rendimiento en operaciones de carga de datos masiva.

